



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 07

NOMBRE COMPLETO: Tavera Castillo David Emmanuel

N° de Cuenta: 320054831

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 10/16/2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

El primer ejercicio consta de agregar movimiento con teclado al helicóptero hacia adelante y atrás.

Para esto definimos teclas como en prácticas anteriores en window.h y window.cpp

```
if (key == GLFW_KEY_X)
{
    theWindow-> muevez += 1.0;
}
if (key == GLFW_KEY_Z)
{
    theWindow-> muevez -= 1.0;
}
```

En el segundo ejercicio le agregamos una luz spotlight al helicóptero de color amarilla que apunte hacia el piso y se mueva con el helicóptero.

```
//Helicoptero
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 5.0f, 6.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(mainWindow.getmuevez(), 0.0f, 0.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.3f, 0.3f, 0.3f));
glm::vec3 HPos = glm::vec3(0.0f+ mainWindow.getmuevez(), 4.722f, 6.28f);
spotLights[2].SetPos(HPos);
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Blackhawk_M.RenderModel();
```

Para esto agregamos una variable que tendrá el control de la posición de la luz, al momento de declarar el spotlight lo definimos de tal manera que el color sea amarillo y apunte de arriba hacia abajo.



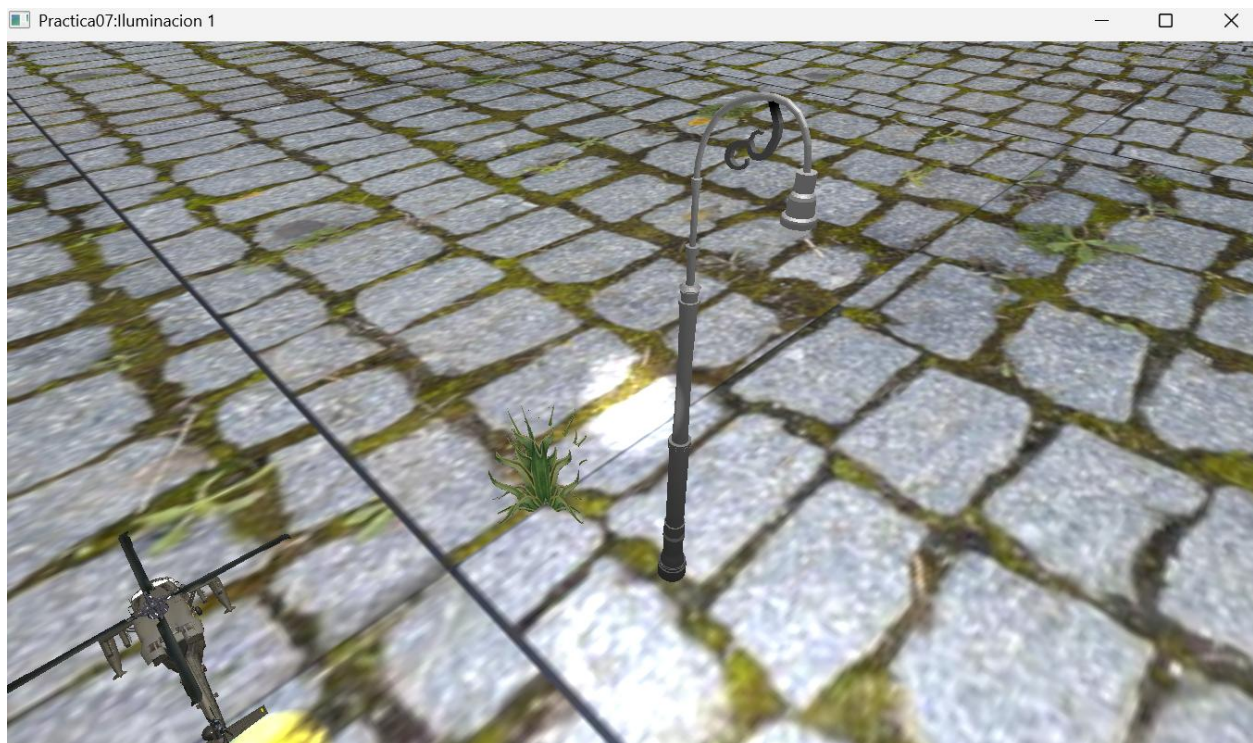
El ultimo ejercicio consta de agregar al escenario el modelo de una lampara texturizada y agregarle una luz puntual blanca.

```
//Faro
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(5.0f, -0.99f, -5.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(5.0f, 5.0f, 5.0f));
pointLights[0];
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Faro.RenderModel();
```

En esta sección instanciamos nuestra lampara y le agregamos la luz puntual con las siguientes características.

```
pointLights[0] = PointLight(1.0f, 1.0f, 1.0f,
    0.3f, 0.3f,
    7.4f, 13.476f, -5.0f,
    0.3f, 0.2f, 0.1f);
pointLightCount++;
```

Dando como resultado:



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

No hubo problema durante la realización de la práctica.

3.- Conclusión:

Los ejercicios fueron realizados sin mayor problema, el uso de luces es esencial al momento de modelar distintas características para un proyecto completo mejorando la inmersión del usuario.

4.- Bibliografía en formato APA

Ing. José Roque RG (septiembre 2025) Laboratorio de Computación Gráfica e Interacción Humano Computadora. Clase Facultad de Ingeniería UNAM.